Laurent Perrinet

Chercheur en neurosciences computationnelles (DR2 CNRS)
Institut de Neurosciences de la Timone
UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université
27, Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, France

URL : https://laurentperrinet.github.io

Intérêts de recherche

Mon programme de recherche vise à élucider les relations entre structure neurale et fonction sensorielle : comment l'organisation topographique des neurones et la nature impulsionnelle du signal nerveux permettent-elles aux systèmes sensoriels de s'adapter de façon optimale aux statistiques des scènes naturelles, par des mécanismes de traitement prédictif ? Ces travaux ouvrent la voie à de nouveaux algorithmes neuromorphiques à haute efficacité énergétique.

Domaines de spécialisation

Inférence spatio-temporelle dans les aires sensorielles de bas niveau.
Apprentissage non supervisé dans les cartes topographiques.
Processus prédictifs, codage parcimonieux et perception active.

Formation

2017 HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES, Aix-Marseille Université. Titre : "Codage prédictif dans les transformations visuo-motrices".

1999–2003 DOCTORAT en sciences cognitives, ONERA/DTIM Université Paul Sabatier, Toulouse (France). Mention très honorable avec félicitations du jury.

1993–1998 DIPLÔME D'INGÉNIEUR, SUPAÉRO (Toulouse, France). Spécialisation traitement du signal et réseaux de neurones.

Expérience professionnelle

2020–… DIRECTEUR DE RECHERCHE (DR2, CID51), Institut de Neurosciences de la Timone, CNRS / Aix-Marseille Université, Marseille.

2004–2020 CHARGÉ DE RECHERCHE (CR2 puis CR1), INCM puis INT, CNRS, Marseille.

2010–2012 MISSION LONGUE, groupe de neurobiologie théorique de Karl Friston, Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London, Royaume-Uni.

2004 POST-DOCTORAT, Redwood Neuroscience Institute, San Francisco, États-Unis. Sous la direction de Bruno Olshausen.

Encadrement

6 thèses dirigées (soutenues), 4 co-dirigées (soutenues), 7 doctorants actuels (5 en direction principale, 2 en co-direction), 5 post-docs dirigés. Rapporteur de 18 thèses.

Contrats de recherche (sélection)

2023–2027 *Emergences* – Near-physics emerging models for embedded AI (PEPR France 2030).

2021–2025 Porteur : ANR *AgileNeuRobot* (ANR-20-CE23-0021) – Robots aériens agiles bio-mimétiques, 435 k€.

2022–2025 Porteur : *Polychronies* (A*MIDEX AMX-21-RID-025) – Motifs spatio-temporels de spikes, 100 k€.

2021–2025 Collaborateur : ANR *PRIOSENS*, ANR *ACES* (2022–2026), ANR *RubinVase*.

Publications sélectionnées

2026 L. U. Perrinet. "Working Memory with Polychronous Chains." ***arXiv preprint arXiv:2604.14096***. doi: 10.48550/arXiv.2604.14096.

2026 J.-N. Jérémie, E. Daucé, L. U. Perrinet. "Foveated Retinotopy Improves Classification and Localization in Convolutional Neural Networks." ***Vision***. doi: 10.3390/vision10020017.

2025 S. Gunasekaran, A. Kembay, H. Ladret, R.-J. Zhu, L. U. Perrinet, O. Kavehei, J. Eshraghian. "A Predictive Approach to Enhance Time-Series Forecasting." ***Nature Communications***. doi: 10.1038/s41467-025-63786-4.

2023 A. Grimaldi, L. U. Perrinet. "Learning heterogeneous delays in a layer of spiking neurons for fast motion detection." ***Biological Cybernetics***. doi: 10.1007/s00422-023-00975-8.

2023 H. Ladret, N. Cortes, L. Ikan, F. Chavane, C. Casanova, L. U. Perrinet. "Cortical recurrence supports resilience to sensory variance in the primary visual cortex." ***Nature Communications Biology***. doi: 10.1038/s42003-023-05042-3.

2021 V. Boutin, A. Franciosini, F. Y. Chavane, F. Ruffier, L. U. Perrinet. "Sparse Deep Predictive Coding captures contour integration capabilities of the early visual system." ***PLoS Computational Biology***. doi: 10.1371/journal.pcbi.1008629.

2020 C. Pasturel, A. Montagnini, L. U. Perrinet. "Humans adapt their anticipatory eye movements to the volatility of visual motion properties." ***PLoS Computational Biology***. doi: 10.1371/journal.pcbi.1007438.

2014 L. U. Perrinet, R. A. Adams, K. Friston. "Active inference, eye movements and oculomotor delays." ***Biological Cybernetics***. doi: 10.1007/s00422-014-0620-8.

2012 K. Friston, R. A. Adams, L. U. Perrinet, M. Breakspear. "Perceptions as Hypotheses: Saccades as Experiments." ***Frontiers in Psychology***. doi: 10.3389/fpsyg.2012.00151.

2012 C. Simoncini, L. U. Perrinet, A. Montagnini, P. Mamassian, G. S. Masson. "More is not always better: dissociation between perception and action explained by adaptive gain control." ***Nature Neuroscience***. doi: 10.1038/nn.3229.

2010 L. U. Perrinet. "Role of homeostasis in learning sparse representations." ***Neural Computation***. doi: 10.1162/neco.2010.05-08-795.

2004 L. U. Perrinet, M. Samuelides, S. J. Thorpe. "Coding static natural images using spiking event times: do neurons cooperate?" ***IEEE Transactions on Neural Networks***. doi: 10.1109/TNN.2004.833303.

Indices bibliométriques : 63 articles dans des revues à comité de lecture, Google Scholar : >4400 citations, h=30, i10=64 ; OpenAlex : 233 documents, >2500 citations, h=26, i10=54.
Dernière mise à jour : October 24, 2026 — Lien vers une version détaillée du CV.